Escalier demi-g-large

Escalier demi-tournant gauche · 17 hauteurs de 158,8 mm · giron 327,2 mm

COTES

Hauteur à monter	**2 700 mm**
Longueur côté départ	**2 600 mm**
Jour, limons compris	**400 mm**
Longueur côté arrivée	**2 600 mm**
Emmarchement	**850 mm**
Trémie	**2 650 mm × 2 190 mm**
Épaisseur du plancher	**200 mm**
Ligne de foulée (depuis le jour)	**425 mm**
Marches balancées	**5 et 5 · progressivité 60 %**
Premier tour	**marches 4 à 8 · 635 mm à 1 271 mm**
Second tour	**marches 9 à 13 · 1 429 mm à 2 065 mm**

CONTRÔLES

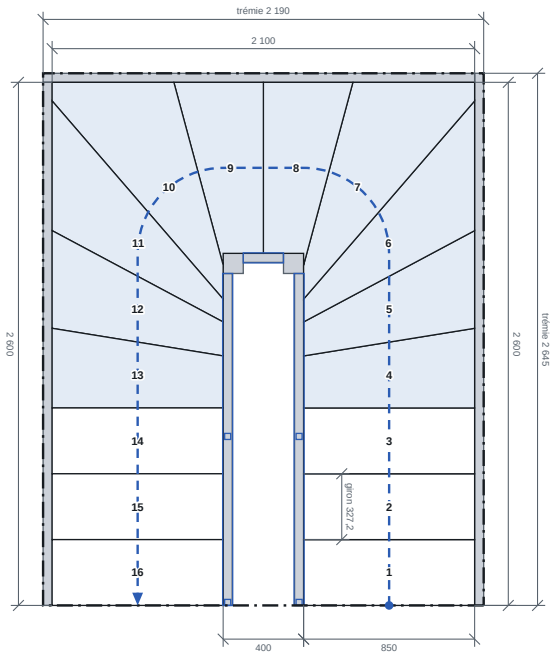
Hauteur de marche	**158,8 mm**	**Bon**
Giron	**327,2 mm**	**Limite**
Blondel 2h + g	**645 mm**	**Limite**
Pente	**25,9 °**	**Bon**
Échappée jour	**Libre**	**Bon**
Échappée foulée	**Libre**	**Bon**
Échappée mur	**Libre**	**Bon**
Giron mini au jour	**114 mm**	**Bon**

REMARQUES

- Giron long (327 mm) : ajoutez une hauteur pour un pas plus naturel.
- Loi de Blondel hors plage : 2h + g = 645 mm, visez 600 à 640 mm.
- Longueur côté départ conseillée : 2 480 mm, soit 17 hauteurs de 158,8 mm et un giron de 319,7 mm.
- Giron côté jour de 114 mm : au-dessus des 100 mm, mais beaucoup visent 120 à 150 mm au collet ; 8 marches balancées donnent 120 mm au moins.
- Trémie minimale pour 2 000 mm d'échappée : 2 610 mm côté arrivée, avec 2 190 mm côté fond.
- Garde-corps : main courante de 900 à 1 071 mm au-dessus des nez, 4 montants et 29 lisses, écart libre de 103 mm au plus.
- La lisse basse touche le limon là où il monte plus vite que la main courante (tournant) : préférez des balustres.

Rouvrir cet escalier
sur quart-de-tour.fr

PLAN



Bois et fiche des marches

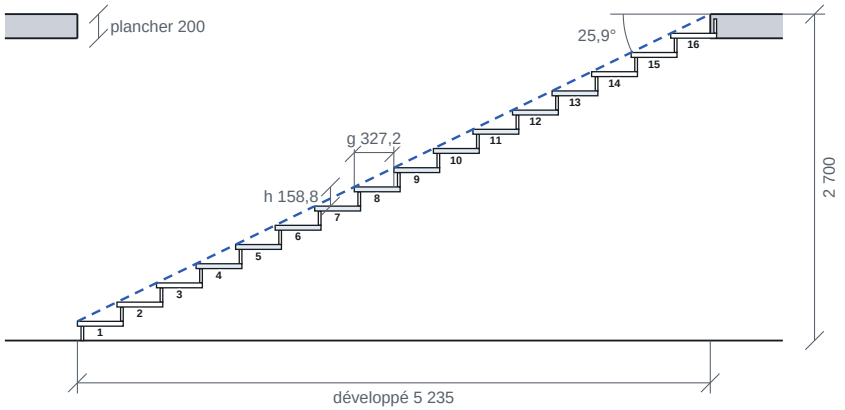
BOIS

Essence	**Chêne**
Épaisseur de marche	**40 mm**
Débord de nez	**30 mm**
Profil du nez	**arrondi R10,0 dessus et dessous**
Contremarches	**22 mm, sur la marche**

LIMONS ET ASSEMBLAGE

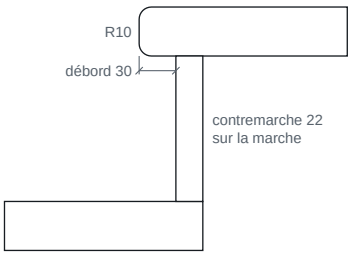
Épaisseur de limon	**45 mm**
Hauteur du limon de mur	**340 mm**
Hauteur du limon de jour	**550 mm**
Section du poteau	**100 mm**
Encastrement	**15 mm**
Jeu d'assemblage par côté	**0,5 mm**
Garde-corps	**Lisses rampantes dans le chant**
Main courante	**50 × 70 mm**

VUE DE CÔTÉ, DÉVELOPPÉE SUR LA LIGNE DE FOULÉE



Échappée libre : tout l'escalier passe sous la trémie.

COUPE AU NEZ



FICHE DES MARCHES

MARCHE	DESSUS	GIRON JOUR	GIRON FOULÉE	GIRON EXTÉRIEUR	LONGUEUR DE NEZ
1	158,8	327,2	327,2	327,2	850,0
2	317,6	327,2	327,2	327,2	850,0
3	476,5	327,2	327,2	327,2	850,0
4	635,3	258,5	327,2	395,9	850,0
5	794,1	168,9	327,2	485,5	861,0
6	952,9	113,6	327,2	644,5	963,6
7	1 111,8	168,9	327,2	697,5	1 301,0
8	1 270,6	258,5	327,2	445,0	941,0
9	1 429,4	258,5	327,2	445,0	850,0
10	1 588,2	168,9	327,2	697,5	941,0
11	1 747,1	113,6	327,2	644,5	1 301,0
12	1 905,9	168,9	327,2	485,5	963,6
13	2 064,7	258,5	327,2	395,9	861,0
14	2 223,5	327,2	327,2	327,2	850,0
15	2 382,4	327,2	327,2	327,2	850,0
16	2 541,2	327,2	327,2	327,2	850,0
Palier	2 700,0				

marches balancées · cotes en millimètres

Girons mesurés de nez à nez. Repères de confort usuels (Blondel 600 à 640 mm, hauteur 160 à 185 mm, giron d'au moins 240 mm, échappée d'au moins 2 000 mm et jamais sous 1 900 mm) : à confronter au NF DTU 36.3 et aux exigences du chantier avant fabrication.

Liste de débit

PIÈCE	QTÉ	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
Limon de jour 1/3	1	2 096	627	45
Limon de jour 2/3	1	280	673	45
Limon de jour 3/3	1	2 274	627	45
Limon de mur 1/3	1	2 882	458	45
Limon de mur 2/3	1	2 299	444	45
Limon de mur 3/3	1	2 903	457	45
Marches 1, 2, 3, 14, 15, 16	6	880	380	40
Marche 4	1	880	452	40
Marche 5	1	980	543	40
Marche 6	1	1 344	647	40
Marche 7	1	1 416	566	40
Marche 8	1	1 015	484	40
Marche 9	1	1 179	503	40
Marche 10	1	1 378	639	40
Marche 11	1	1 471	466	40
Marche 12	1	1 100	480	40
Marche 13	1	941	445	40
Contremarches 1, 2, 3, 4, 9, 14, 15, 16, 17	9	880	119	22
Contremarches 5, 13	2	895	119	22
Contremarches 6, 12	2	1 010	119	22
Contremarches 7, 11	2	1 373	119	22
Contremarche 8	1	918	119	22
Contremarche 10	1	1 221	119	22
Main courante 1/3	1	2 034	70	50
Main courante 2/3	1	319	70	50
Main courante 3/3	1	2 034	70	50
Montant 1	1	809	30	30
Montant 2	1	945	30	30
Montant 3	1	840	30	30
Montant 4	1	975	30	30
Lisses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	24	968	30	30
Lisses 13, 14, 15, 16, 17	5	254	30	30
Poteau 1	1	2 330	100	100
Poteau 2	1	2 760	100	100

Cotes brutes de débit en millimètres, longueur dans le fil.

Volume brut débité : 0,759 m³ de chêne, soit environ 540 kg (710 kg/m³).

FABRICATION

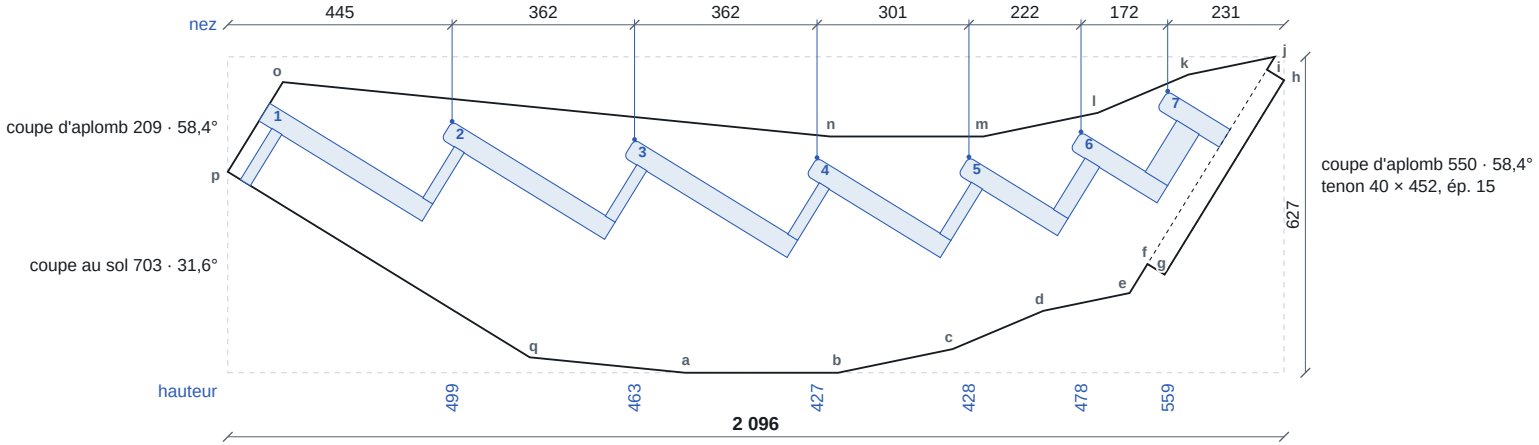
- Tous les logements tiennent dans les limons, avec au moins 20 mm de bois dessous (limon de jour de 550 mm).
- Marches 6, 10 plus profondes que le plateau (jusqu'à 647 mm pour 600) : à reconstituer en lames collées, fil le long du nez.
- Limon de jour 1/3 (2 096 × 627 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de jour 2/3 (280 × 673 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.
- Limon de jour 3/3 (2 274 × 627 mm) plus grand que le plateau de 5 000 × 600 mm : à abouter ou à débiter dans un plateau plus grand.

Limons

Escalier demi-g-large
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

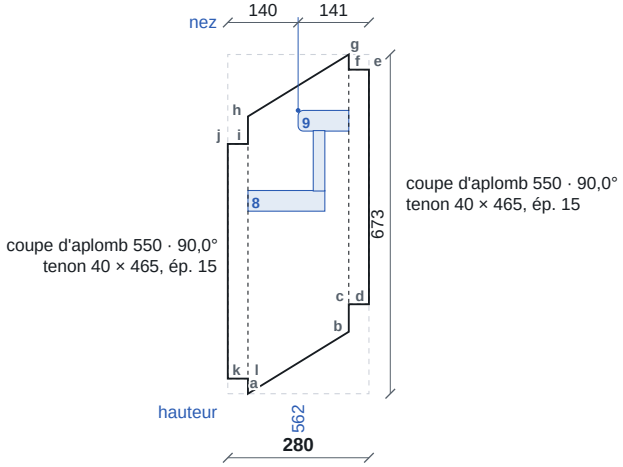
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 1/3 2 096 × 627 × 45



2 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de jour 2/3 280 × 673 × 45

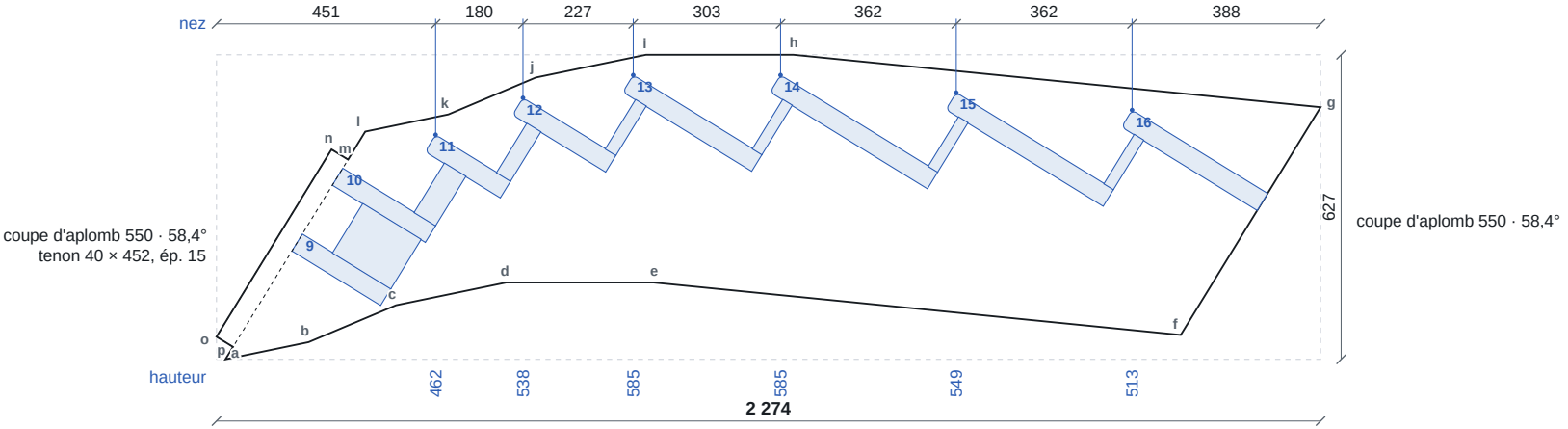


Limons

Escalier demi-g-large
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

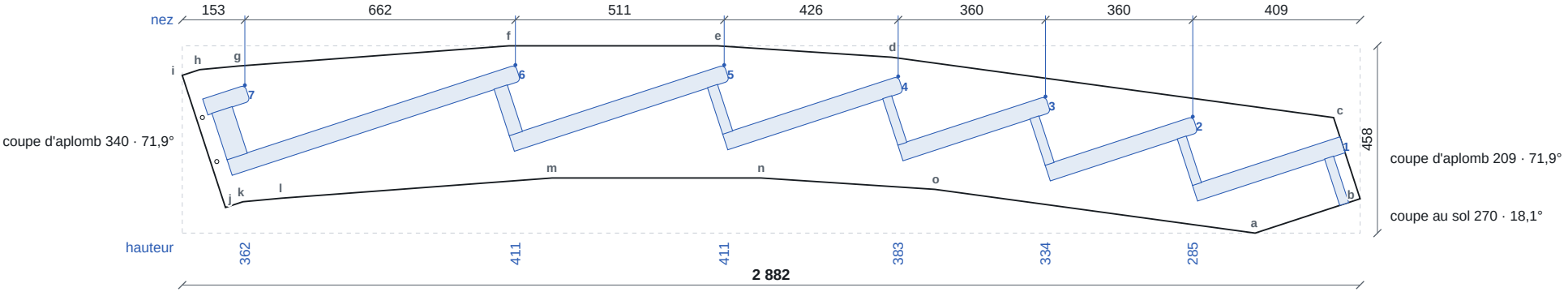
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de jour 3/3 2 274 × 627 × 45



2 mortaises de balustres dans le chant haut.

Limon de mur 1/3 2 882 × 458 × 45



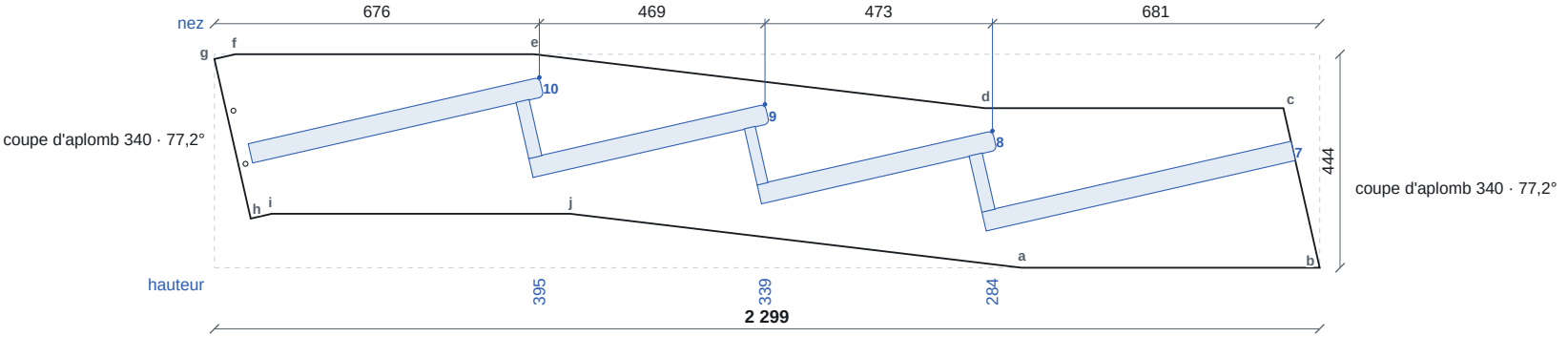
2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 84, y 175 ; x 49, y 283.

Limons

Escalier demi-g-large
Vus côté marches, couchés dans le sens du plateau · échelle 1:15

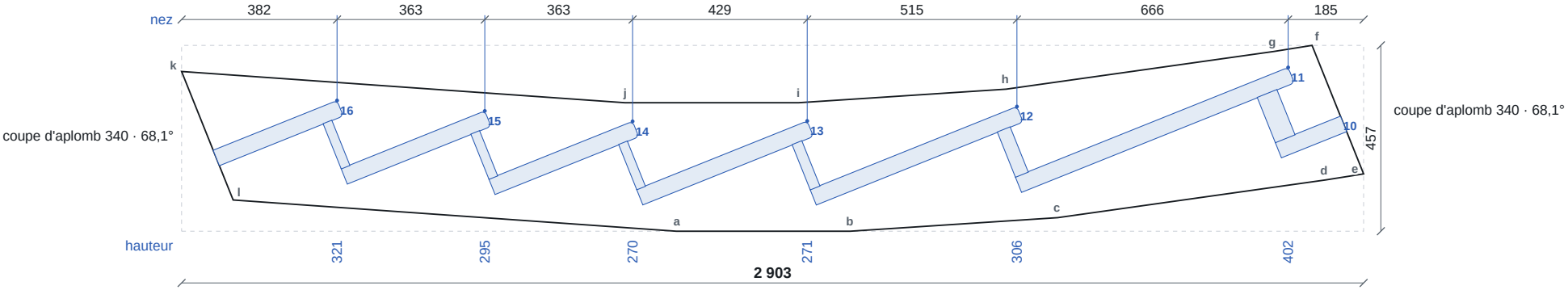
Cotes en millimètres : nez depuis le bout gauche du plateau, hauteurs depuis sa rive basse, angles depuis sa rive. Logements défoncés de 15 mm, jeu de 0,5 mm par côté. Points a, b, c… : voir le traçage à la main.

Limon de mur 2/3 2 299 × 444 × 45



2 perçages Ø 10 traversants pour l'about du limon suivant : x 65, y 216 ; x 40, y 326.

Limon de mur 3/3 2 903 × 457 × 45



Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de jour 1/3

2 096 × 627 × 45 · dessus de marche à 31,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 614 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
1 *	83	534	407	336	30	53
2	445	499	769	300	30	53
3	807	463	1 131	264	30	53
4	1 169	427	1 435	263	30	53
5	1 470	428	1 667	307	30	56
6	1 692	478	1 865	372	34	68
7	1 864	559	1 988	482	46	98

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	907	0
b	1 211	0
c	1 438	47
d	1 618	123
e	1 789	158
f	1 824	216

Point	x	y
g	1 858	195
h	2 095	580
i	2 061	601
j	2 077	627
k	1 905	591
l	1 726	516

Point	x	y
m	1 498	469
n	1 195	469
o	109	577
p	0	399
q	599	31

Limon de jour 2/3

280 × 673 × 45 · dessus de marche parallèles à la rive

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
8 *	40	403	193	403	–	–
9	140	562	240	562	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	40	0
b	240	123
c	240	177
d	280	177

Point	x	y
e	280	643
f	240	643
g	240	673
h	40	550

Point	x	y
i	40	495
j	0	495
k	0	30
l	40	30

Limon de jour 3/3

2 274 × 627 × 45 · dessus de marche à 31,6° sur la rive, descendant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 614 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
9 *	177	258	359	146	–	–
10 *	260	393	452	275	73	214
11	451	462	606	367	46	98
12	631	538	823	420	34	68
13	858	585	1 124	422	30	56
14	1 162	585	1 486	386	30	53
15	1 524	549	1 847	350	30	53
16	1 885	513	2 165	341	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	18	0
b	190	35
c	370	111
d	597	158
e	900	158
f	1 986	50

Point	x	y
g	2 274	519
h	1 188	627
i	885	627
j	657	580
k	478	504
l	306	469

Point	x	y
m	271	411
n	237	432
o	0	47
p	34	26

Traçage des limons

1. Dresser la rive basse du plateau et tracer le bout gauche d'équerre : x se mesure le long de la rive depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive.
2. Contour : pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre. Les lettres sont aussi sur le dessin des limons.
3. Marches : pointer le nez et le fond, les joindre, c'est le dessus de la marche ; tracer le dessous parallèle, 41 mm plus bas (marche et jeu). Arrondir le bout côté nez au rayon 10.
4. Contremarches : sur le dessus de la marche, depuis le nez, pointer les deux distances données ; tracer d'équerre vers le bas jusqu'au dessus de la marche d'en dessous, ou jusqu'au sol.
5. Défoncer à 15 mm. Tous les dessus de marche d'un limon sont parallèles : la fausse équerre réglée comme indiqué les contrôle.

Limon de mur 1/3

2 882 × 458 × 45 · dessus de marche à 18,1° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 327 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
7	153	362	50	328	46	98
6	815	411	109	180	34	68
5	1 326	411	800	239	30	56
4	1 752	383	1 322	243	30	53
3	2 112	334	1 751	216	30	53
2	2 472	285	2 111	167	30	53
1 *	2 832	235	2 471	117	30	53

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	2 625	0
b	2 882	84
c	2 817	283
d	1 736	430
e	1 310	458

Point	x	y
f	799	458
g	137	409
h	43	400
i	0	386
j	106	63

Point	x	y
k	148	77
l	243	85
m	905	135
n	1 416	135
o	1 841	107

Limon de mur 2/3

2 299 × 444 × 45 · dessus de marche à 12,8° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 228 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
10	676	395	70	258	31	59
9	1 145	339	654	228	30	53
8	1 618	284	1 129	173	31	59
7 *	2 239	263	1 596	116	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 678	0
b	2 299	0
c	2 223	332
d	1 603	332

Point	x	y
e	664	444
f	44	444
g	0	434
h	75	102

Point	x	y
i	119	112
j	740	112

Limon de mur 3/3

2 903 × 457 × 45 · dessus de marche à 21,9° sur la rive, montant vers la droite (fausse équerre : 1 000 le long de la rive, 401 d'équerre)

	Nez		Fond		Contremarche, depuis le nez	
Marche	x	y	x	y	de	à
16	382	321	78	199	30	53
15	745	295	392	154	30	53
14	1 107	270	754	128	30	53
13	1 536	271	1 117	103	30	56
12	2 051	306	1 543	102	34	68
11	2 717	402	2 047	133	46	98
10 *	2 845	283	2 685	218	–	–

* logement coupé par l'about : le point « nez » est pris sur l'about.

Contour		
Point	x	y
a	1 215	0
b	1 642	0
c	2 151	33
d	2 809	126

Point	x	y
e	2 902	141
f	2 776	456
g	2 682	441
h	2 025	349

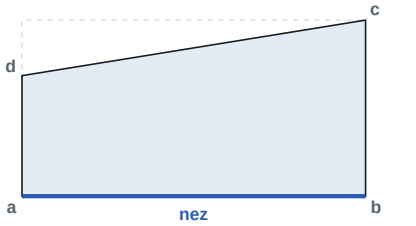
Point	x	y
i	1 515	316
j	1 088	316
k	0	392
l	127	77

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 4

880 × 452 × 40



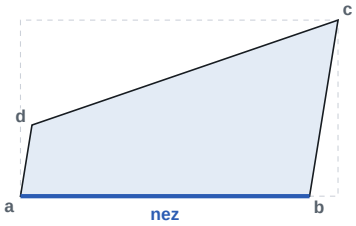
Point	x	y
a	0	0
b	880	0

Point	x	y
c	880	451
d	0	309

Côtés : a–b 880 · b–c 451 · c–d 891 · d–a 309
Diagonales : a–c 989 · b–d 933

Marche 5

980 × 543 × 40



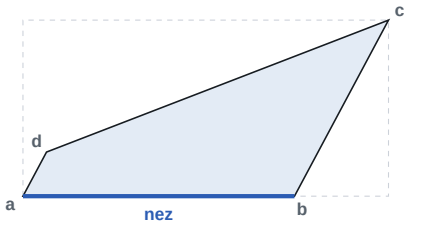
Point	x	y
a	0	0
b	891	0

Point	x	y
c	979	543
d	35	219

Côtés : a–b 891 · b–c 550 · c–d 998 · d–a 222
Diagonales : a–c 1 120 · b–d 884

Marche 6

1 344 × 647 × 40



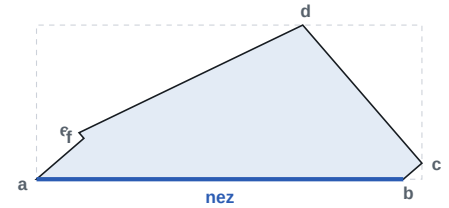
Point	x	y
a	0	0
b	998	0

Point	x	y
c	1 343	647
d	87	162

Côtés : a–b 998 · b–c 733 · c–d 1 347 · d–a 184
Diagonales : a–c 1 491 · b–d 925

Marche 7

1 416 × 566 × 40



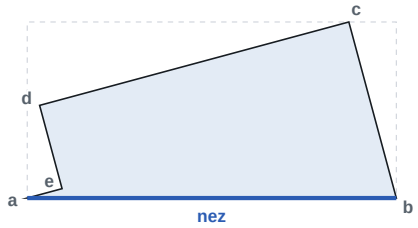
Point	x	y
a	0	0
b	1 347	0
c	1 415	59

Point	x	y
d	978	566
e	156	171
f	174	150

Côtés : a–b 1 347 · b–c 90 · c–d 670 · d–e 911 · e–f 27 · f–a 230

Marche 8

1 015 × 484 × 40



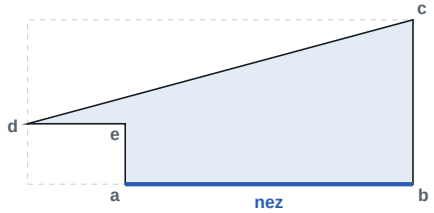
Point	x	y
a	0	0
b	1 014	0
c	884	484

Point	x	y
d	34	255
e	96	26

Côtés : a–b 1 014 · b–c 501 · c–d 880 · d–e 237 · e–a 99

Marche 9

1 179 × 503 × 40



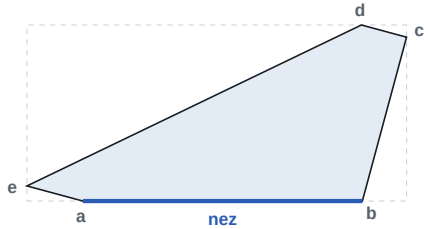
Point	x	y
a	299	0
b	1 179	0
c	1 179	503

Point	x	y
d	0	185
e	299	185

Côtés : a–b 880 · b–c 503 · c–d 1 221 · d–e 299 · e–a 185

Marche 10

1 378 × 639 × 40



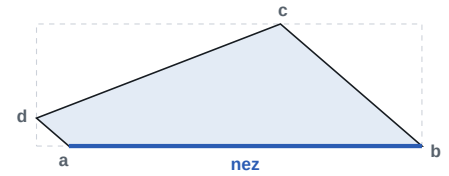
Point	x	y
a	203	0
b	1 217	0
c	1 378	595

Point	x	y
d	1 214	639
e	0	55

Côtés : a–b 1 014 · b–c 616 · c–d 170 · d–e 1 347 · e–a 210

Marche 11

1 471 × 466 × 40



Point	x	y
a	124	0
b	1 470	0

Point	x	y
c	931	466
d	0	107

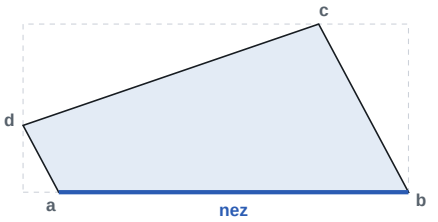
Côtés : a–b 1 347 · b–c 713 · c–d 998 · d–a 163
Diagonales : a–c 932 · b–d 1 474

Traçage des marches

Marches qui ne sont pas des rectangles, encastrement de 15 mm compris aux deux bouts. Dresser la rive du nez et tracer le bout gauche du débit d'équerre : x se mesure depuis ce bout, y d'équerre depuis la rive du nez. Pointer a, b, c… et les joindre dans l'ordre ; les côtés et les diagonales servent à contrôler. Les autres marches sont des rectangles : voir la liste de débit.

Marche 12

1 100 × 480 × 40



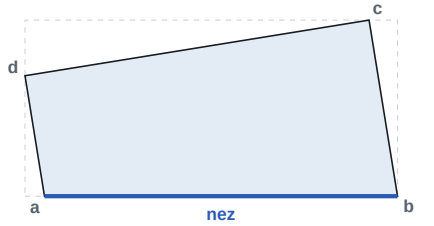
Point	x	y
a	102	0
b	1 099	0

Point	x	y
c	843	480
d	0	191

Côtés : a–b 998 · b–c 544 · c–d 891 · d–a 216
Diagonales : a–c 883 · b–d 1 116

Marche 13

941 × 445 × 40



Point	x	y
a	49	0
b	941	0

Point	x	y
c	869	445
d	0	304

Côtés : a–b 891 · b–c 450 · c–d 880 · d–a 308
Diagonales : a–c 932 · b–d 989